

惯性坐标系. 质点系动力学的分解

$$m\vec{r}_c = \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\Rightarrow m\vec{v}_c = \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\text{thus } \vec{p}_c = \sum \vec{p}_i$$

: 质心动量等于总动量

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}_c}{dt} = m\vec{a}_c \quad \text{质心运动定理.}$$

质点系动能分解 (柯尼西定理)

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i m_i \vec{v}_c \cdot \vec{v}_c + \sum_i m_i \vec{v}_c \cdot \vec{v}_i' + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

质心系总动量为0

$$= \frac{1}{2} m \vec{v}_c^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

$$= E_{kc} + E_k' \quad (\text{质心动能})$$

质点系角动量分解:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$= \sum_i (\vec{r}_c + \vec{r}_i') \times m_i (\vec{v}_c + \vec{v}_i')$$

$$= \vec{r}_c \times \left(\sum m_i \right) \vec{v}_c + \vec{r}_c \times \left(\sum m_i \vec{v}_i' \right) + \sum_i (\vec{r}_i' \times m_i) \vec{v}_c + \sum_i m_i \vec{r}_i' \times \vec{v}_i'$$

$$= \vec{L}_c + \vec{L}'$$

$$\vec{L}_c = \vec{r}_c \times m \vec{v}_c$$

$$\vec{L}' = \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'$$

实际上 $\vec{p} = \vec{p}_c + \vec{p}'$ 是显然的. 这样柯尼西定理就拆为动量. 角动量. 动能三种形式.

质心. 质点系

质点系中动能定理.

$$dE_k = dW_{\text{内}} + dW_{\text{外}} + dW_{\text{质心}}$$

$$= d \left[\sum m_i (\vec{a}_c) \cdot \vec{r}_i \right]$$

$$= -\vec{a}_c \cdot d \sum m_i \vec{r}_i$$

$$= 0$$

$$\text{thus } \Delta E_k = W_{\text{内}} + W_{\text{外}}$$

机械能定理也具有相同的形式

质点系中角动量定理

$$M_{\text{内}} + M_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\sum_i \vec{r}_i \times m_i (\vec{a}_c) = \left(\sum m_i \vec{r}_i \right) \times \vec{a}_c$$

特别地, 取质心为参考系, $M_{\text{内}} = 0$

$$\text{故: } M_{\text{外}} = d\vec{L}' / dt$$

综上, 以质心为参考系时.

动能. 机械能. 角动量定理具有形式不变性

惯性系、质心动能定理和动量定理

$$\vec{F}_{\text{外}} = m \frac{d\vec{v}_c}{dt}$$

$$dW_{\text{外}c} = \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{l}_c = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} \cdot d\vec{l}_c$$
$$= m \vec{v}_c \cdot d\vec{v}_c$$
$$= d\left(\frac{1}{2} m \vec{v}_c^2\right)$$

$$\text{thus } \int \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{l}_c = \Delta E_{kc}$$

$$\vec{L}_c = \vec{r}_c \times m \vec{v}_c$$

$$\frac{d\vec{L}_c}{dt} = \frac{d\vec{r}_c}{dt} \times m \vec{v}_c + \vec{r}_c \times \frac{d\vec{v}_c}{dt} \cdot m$$

$$= \vec{r}_c \times m \vec{a}_c$$

$$= \vec{r}_c \times \vec{F}_{\text{外}}$$

$$\therefore \vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}_c}{dt}$$